



信息理论课程论文

互信息与信道容量在机器人多传感器数据融合中的应用

姓名 韩颂义

学号 3230104198

专业 机械工程

浙江大学

2026年6月20日

摘要

机器人是机械工程、控制工程、计算机科学和信息科学交叉形成的典型现代机械系统。与传统机械装置相比,机器人不仅要完成运动、承载和执行任务,还要通过视觉、激光雷达、惯性测量单元、力/力矩传感器、编码器、触觉阵列和电机电流等多源传感信息理解自身状态与外部环境。多传感器融合提高了机器人感知的完整性和鲁棒性,但也带来了数据冗余、通信带宽受限、计算负荷增加和不确定性累积等问题。因此,如何判断哪些传感器真正有价值、哪些信息是冗余的、传感数据经过压缩和传输后还保留多少有效信息,是机器人系统设计中的关键问题。

本文从信息理论角度讨论机器人多传感器数据融合问题。首先,利用熵、条件熵和互信息刻画机器人状态估计中的不确定性减少,将传感器价值解释为其对目标状态的平均信息增益;其次,引入条件互信息和数据处理定理,分析多传感器之间的冗余、互补和特征提取过程中的信息损失;再次,从信道容量和 AWGN 信道容量出发,讨论机器人无线通信、边缘计算和分布式传感网络的传输极限;最后,结合机械臂抓取、移动机器人导航和主动感知三个场景,说明信息理论如何指导传感器布置、数据压缩、传感器选择和感知动作决策。本文认为,机器人多传感器融合的核心不是简单堆叠更多传感器,而是在机械任务目标、传感器观测、通信链路和算法模型之间建立高效的信息流,使有限的感知资源最大化地降低机器人对状态和环境的不确定性。

关键词: 信息理论; 机械工程; 机器人; 多传感器融合; 互信息; 信息增益; 信道容量; 主动感知

目录

第一章 引言	1
第二章 信息理论基础及其机器人含义	2
2.1 熵: 机器人状态的不确定性	2
2.2 条件熵与互信息: 传感器观测带来的不确定性减少	2
2.3 条件互信息: 新增传感器的边际价值	3
2.4 数据处理定理: 算法不能凭空创造信息	3
第三章 机器人多传感器融合的信息论模型	5
3.1 从机械状态到传感器观测	5
3.2 冗余与互补: 联合互信息的解释	5
3.3 传感器选择的目标函数	6
第四章 互信息在机器人任务中的具体应用	7
4.1 机械臂抓取中的传感器融合	7
4.2 移动机器人导航中的地图和定位	7
4.3 主动感知: 选择下一步看哪里	8
第五章 信道容量与机器人通信限制	9
5.1 机器人传感网络中的信道容量	9
5.2 AWGN 容量对无线机器人系统的启示	9
5.3 压缩、量化和传输中的信息损失	10
第六章 面向机械工程的设计方法	11
6.1 传感器布置: 把互信息放在源头	11
6.2 特征设计: 保留任务相关信息	11
6.3 融合算法: 从加权平均到信息加权	11
6.4 系统架构: 在容量约束下分层处理	12
第七章 案例分析: 机械臂装配任务中的信息流	13
7.1 任务描述	13
7.2 装配前: 视觉与编码器提供主要信息	13
7.3 接触后: 力觉和触觉成为高价值信息	13
7.4 动作选择: 通过微小探索提高信息增益	13
第八章 局限性与工程注意事项	15
第九章 结论	16

第一章 引言

机械工程传统上关注结构、机构、动力学、制造和控制等问题。随着机器人技术、智能制造和无人系统的发展，现代机械系统越来越依赖传感器和信息处理能力。一个工业机械臂要完成装配和抓取任务，不仅需要关节电机、减速器、连杆和末端执行器，还需要编码器反馈关节角度，视觉系统识别目标位置，力/力矩传感器判断接触状态，触觉传感器感知夹持稳定性。一个移动机器人或无人驾驶车辆则需要融合激光雷达、摄像头、毫米波雷达、IMU、轮速计和 GNSS 等数据，才能估计自身位姿、理解周围环境并规划运动轨迹。

这些系统的共同特点是：机器人真正需要的不是单个传感器的原始数据，而是关于“任务相关状态”的有效信息。例如，对机械臂抓取而言，核心状态可能是物体位姿、接触力、摩擦条件和夹持稳定性；对移动机器人导航而言，核心状态可能是机器人位姿、障碍物位置、地图占据概率和可行驶区域；对无人驾驶汽车而言，核心状态则包括道路结构、动态目标、车辆运动状态和安全风险。传感器只是这些状态的间接观测，其观测结果往往伴随噪声、延迟、遮挡和冗余。

因此，多传感器融合并不是“传感器越多越好”。如果两个传感器观测的是同一物理量，它们可能高度冗余；如果某个传感器受环境干扰严重，它可能增加数据量却不能显著降低状态不确定性；如果所有原始数据都上传到中央处理器，则可能超过通信带宽和计算能力。机器人系统真正需要解决的问题是：哪些传感器对当前任务最有信息量？新增一个传感器还能提供多少额外信息？传感数据在压缩、量化和传输后会损失多少信息？机器人是否可以主动选择视角或运动动作以获得更大信息增益？

信息理论正好提供了分析这些问题的统一语言。熵可以度量机器人对状态的不确定性；互信息可以度量传感器观测与目标状态之间共享了多少信息；条件互信息可以度量在已有传感器基础上新增传感器的边际贡献；数据处理定理说明后处理算法不能凭空创造关于真实状态的信息；信道容量则给出机器人通信链路能够可靠传输信息的理论上限。本文将围绕这些概念，讨论信息理论在机器人多传感器融合中的应用。

第二章 信息理论基础及其机器人含义

2.1 熵:机器人状态的不确定性

信息理论中,离散随机变量 X 的熵定义为

$$H(X) = - \sum_x p(x) \log_2 p(x). \quad (1)$$

熵可以理解为在观测之前对随机变量结果的平均不确定性。若 X 表示机器人需要估计的状态,例如机械臂末端位姿、物体类别、移动机器人所在栅格或抓取是否稳定,则 $H(X)$ 表示机器人在没有进一步观测之前对该状态的不确定程度。

在移动机器人定位中,如果机器人只知道自己位于一个大范围区域内,则位姿分布较分散,熵较大;如果激光雷达和视觉里程计已经将位姿约束到一个很小区域内,则熵较小。在机械臂抓取中,如果视觉系统无法确定物体姿态,则物体位姿状态熵较大;如果通过多视角视觉和触觉探索得到稳定估计,则状态熵下降。

因此,从信息理论角度看,机器人感知的目标不是简单产生更多数据,而是通过观测降低任务状态的熵。

2.2 条件熵与互信息:传感器观测带来的不确定性减少

设 X 表示机器人关心的真实状态, Y 表示某个传感器观测。给定观测 Y 后,状态剩余不确定性为条件熵

$$H(X|Y). \quad (2)$$

若一个传感器观测质量高、与任务状态相关性强,则 $H(X|Y)$ 会显著小于 $H(X)$ 。反之,若传感器噪声很大或与任务状态关系弱,则观测后剩余不确定性仍然很高。

互信息定义为

$$I(X; Y) = H(X) - H(X|Y), \quad (3)$$

也可写为

$$I(X; Y) = \sum_x \sum_y p(x, y) \log_2 \frac{p(x, y)}{p(x)p(y)}. \quad (4)$$

它表示传感器观测 Y 平均减少了多少关于状态 X 的不确定性。

在机器人系统中,互信息可以解释为传感器的任务价值。例如:

- $I(\text{物体位姿}; \text{RGB-D 图像})$ 越大,说明视觉传感器越适合抓取定位;
- $I(\text{接触状态}; \text{腕部力/力矩信号})$ 越大,说明力觉对装配或打磨任务越重要;
- $I(\text{机器人位姿}; \text{激光雷达扫描})$ 越大,说明雷达观测对定位越有帮助;

- I (路面附着状态; 轮速和 IMU 数据) 越大, 说明这些传感器对车辆运动稳定性判断越有效。

这说明, 传感器选择不应只看采样率、分辨率或价格, 还应看它与任务状态之间的互信息。高分辨率图像如果被遮挡严重, 可能不能提供有效位姿信息; 低维力觉信号如果能准确反映接触状态, 反而可能在装配任务中具有很高价值。

2.3 条件互信息: 新增传感器的边际价值

多传感器融合中, 一个关键问题是判断新增传感器是否值得使用。设机器人已有传感器观测 Y_1 和 Y_2 , 考虑是否加入第三个传感器 Y_3 。其边际价值可以用条件互信息表示:

$$I(X; Y_3 | Y_1, Y_2) = H(X | Y_1, Y_2) - H(X | Y_1, Y_2, Y_3). \quad (5)$$

该式表示: 在已经知道 Y_1 和 Y_2 的情况下, Y_3 还能额外减少多少关于 X 的不确定性。如果该值很小, 说明 Y_3 与已有传感器高度冗余; 如果该值很大, 说明 Y_3 提供了互补信息。

例如, 移动机器人已经有激光雷达和轮速计时, 再加入 IMU 的价值取决于运动场景。在低速平稳运动中, IMU 的额外信息可能有限; 在快速转弯、轮胎打滑或短时雷达退化时, IMU 的条件互信息可能显著增大。机械臂已经有视觉系统时, 力/力矩传感器在自由空间运动阶段可能贡献较小, 但在接触、插入、装配和抓取阶段会提供视觉无法直接观测的接触信息。

2.4 数据处理定理: 算法不能凭空创造信息

若随机变量形成马尔可夫链

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z, \quad (6)$$

则数据处理定理给出

$$I(X; Y) \geq I(X; Z). \quad (7)$$

也就是说, 对观测数据进行处理、压缩、特征提取或分类, 不会凭空增加其关于原始状态的信息。

在机器人多传感器融合中, X 可以表示真实环境状态, Y 表示原始传感器数据, Z 表示提取后的特征或神经网络中间表示。数据处理定理说明, 如果原始观测 Y 中没有包含足够的目标状态信息, 那么再复杂的融合算法也不能稳定恢复状态。例如, 当相机被遮挡且激光雷达也无法观测到目标背面时, 算法无法凭空获得被遮挡区域的真实几何信息, 只能依赖先验模型进行推断, 而这种推断本身带有不确定性。

这一点对机械工程很重要。机器人性能提升不能只依赖“更大的模型”，还需要改善传感器布置、测量质量、机械结构刚度、视角规划和通信条件。

第三章 机器人多传感器融合的信息论模型

3.1 从机械状态到传感器观测

机器人系统可以抽象为如下信息链路：

真实状态 $X \rightarrow$ 物理响应 $\rightarrow$ 传感器观测 $Y_i \rightarrow$ 特征/压缩 $Z_i \rightarrow$ 融合估计 $\hat{X}$.

其中，真实状态 X 可以是机器人自身状态、外部环境状态或任务状态； Y_i 表示第 i 个传感器的观测； Z_i 表示经过预处理后的特征； $\hat{X}$ 表示融合算法给出的估计。

表 1 给出了机器人常见传感器及其主要信息来源。

表 1: 机器人常见传感器及其任务信息

传感器	主要观测对象	典型作用
编码器	关节角、轮速	运动控制、里程计、状态反馈
IMU	角速度、加速度	姿态估计、短时运动预测
摄像头	纹理、颜色、语义	目标识别、视觉定位、场景理解
激光雷达	几何距离、点云	建图、避障、定位
力/力矩传感器	接触力、约束反力	抓取、装配、打磨、碰撞检测
触觉阵列	接触分布、滑移趋势	灵巧操作、夹持稳定性判断
电机电流	负载、摩擦、异常阻力	故障诊断、力估计、能耗监测

这些传感器并非彼此独立。例如编码器和 IMU 都能反映运动状态，摄像头和激光雷达都能反映环境几何，力/力矩传感器和电机电流都可能反映外部负载。因此，多传感器融合的核心问题之一就是区分冗余信息和互补信息。

3.2 冗余与互补:联合互信息的解释

设机器人目标状态为 X ，两个传感器观测为 Y_1 和 Y_2 。它们联合提供的信息为

$$I(X; Y_1, Y_2). \quad (8)$$

由互信息链式法则可得

$$I(X; Y_1, Y_2) = I(X; Y_1) + I(X; Y_2 | Y_1). \quad (9)$$

这表明，第二个传感器的贡献不是 $I(X; Y_2)$ 本身，而是在已知第一个传感器之后的条件互信息 $I(X; Y_2 | Y_1)$ 。如果 Y_2 与 Y_1 提供的信息高度重叠，则条件互信息较小；如果 Y_2 能观测 Y_1 无法观测的状态，则条件互信息较大。

以移动机器人导航为例，激光雷达在几何结构丰富的室内环境中对定位很有效，

但在长走廊或玻璃墙环境中可能退化；视觉传感器能够利用纹理和语义信息，但受光照影响明显；IMU 短时稳定但长期存在漂移。三者融合的价值在于它们的误差模式不同，能够在不同条件下互补。信息理论上，这意味着各传感器在不同场景下具有不同的条件互信息。

3.3 传感器选择的目标函数

若机器人可从候选传感器集合 $\mathcal{S}$ 中选择一个子集 A ，一种理想化目标是最大化

$$\max_{A \subseteq \mathcal{S}} I(X; Y_A), \quad (10)$$

其中 Y_A 表示子集 A 中所有传感器的联合观测。

但工程上还要考虑成本、功耗、重量、安装空间、计算开销和通信带宽等约束。因此更实际的形式为

$$\max_{A \subseteq \mathcal{S}} I(X; Y_A) \quad \text{s.t.} \quad \sum_{i \in A} c_i \leq C_0, \quad (11)$$

其中 c_i 表示第 i 个传感器的综合代价， C_0 表示资源预算。

在机械工程设计中，这个优化思想可以转化为直观准则：优先选择能显著降低任务不确定性且资源代价合理的传感器。例如，在工业机械臂装配任务中，若视觉已经能精确定位零件，但插入力和接触状态仍不确定，则增加腕部力/力矩传感器可能比增加第二个相机更有价值。

第四章 互信息在机器人任务中的具体应用

4.1 机械臂抓取中的传感器融合

机械臂抓取任务涉及物体识别、位姿估计、抓取点选择、接触检测和夹持稳定性判断。设目标状态为

$$X = \{\text{物体位姿, 摩擦系数, 接触状态, 抓取稳定性}\}.$$

视觉传感器 Y_v 可以提供物体几何和位姿信息, 力/力矩传感器 Y_f 可以提供接触力信息, 触觉传感器 Y_t 可以提供局部接触分布和滑移信息。

在抓取前阶段, 视觉观测对物体位姿的互信息通常较高:

$$I(\text{物体位姿}; Y_v) \quad (12)$$

较大, 而力觉和触觉尚未接触物体, 信息量较低。进入接触阶段后, 视觉可能被机械手遮挡, 而力觉和触觉对接触状态、滑移趋势和夹持稳定性的互信息显著增加:

$$I(\text{抓取稳定性}; Y_f, Y_t | Y_v). \quad (13)$$

这说明, 多传感器融合应随任务阶段动态调整权重。抓取前主要依赖视觉, 接触后提高力觉和触觉权重。这与机械工程中的接触力学和抓取机理一致: 物体姿态信息主要来自远距离感知, 夹持稳定性则必须通过接触信息判断。

4.2 移动机器人导航中的地图和定位

移动机器人导航通常需要同时估计机器人位姿和环境地图, 即 SLAM 问题。设机器人位姿为 X_t , 地图为 M , 传感器观测为 Y_t 。一个观测的价值可以用信息增益表示:

$$IG(Y_t) = H(X_t, M) - H(X_t, M | Y_t). \quad (14)$$

若某次激光扫描能显著减少位姿或地图的不确定性, 则信息增益较大; 若机器人在已经充分观测的区域重复扫描, 则新增信息较少。这解释了为什么自主探索算法常选择“前沿区域”或不确定性较高的区域: 这些动作更可能带来较大的熵下降。

在移动机器人中, 多传感器融合还可以改善不同传感器的退化问题。例如:

- 轮速计短时连续性好, 但打滑时误差增大;
- IMU 高频响应好, 但存在积分漂移;

- 激光雷达几何精度高,但在特征稀疏环境中约束不足;
- 摄像头信息丰富,但受光照、动态物体和纹理影响。

融合这些传感器的意义在于提高 $I(X_t; Y_{\text{wheel}}, Y_{\text{imu}}, Y_{\text{lidar}}, Y_{\text{camera}})$, 并降低单一传感器失效时的条件熵。

4.3 主动感知:选择下一步看哪里

机器人与被动测量系统的重要区别在于,机器人可以主动运动以获取信息。主动感知可以用信息增益描述。设机器人可选择动作 a , 执行动作后获得观测 Y_a , 则期望信息增益为

$$IG(a) = H(X) - \mathbb{E}_{Y_a} [H(X|Y_a, a)]. \quad (15)$$

机器人应选择使 $IG(a)$ 较大的动作,同时满足运动安全、能耗和任务约束。

例如,机械臂在抓取透明或遮挡物体时,可以移动相机到新的视角,以减少物体位姿的不确定性;移动机器人在未知环境探索时,可以选择进入能看到更多未知区域的位置;无人驾驶车辆在遮挡路口附近可以通过低速前探获得更大的环境信息。

主动感知体现了信息理论与机械运动规划的结合:机器人动作不仅改变自身位置,也改变未来观测的概率分布。优秀的机器人系统不只是被动处理数据,而是主动安排运动以获得更有价值的信息。

第五章 信道容量与机器人通信限制

5.1 机器人传感网络中的信道容量

多传感器机器人常采用分布式结构。传感器可能安装在机械臂末端、移动底盘、无人车车身或远程环境中,数据需要通过有线或无线链路传输到控制器。信息理论中,离散无记忆信道容量为

$$C = \max_{p(x)} I(X; Y), \quad (16)$$

表示单位信道使用能够可靠传输的最大信息量。

若传感数据率 R_s 超过信道容量 C , 则不可能在任意小错误概率下可靠传输全部信息。对机器人系统而言,这意味着所有传感器原始数据不可能无限制地上传,必须进行压缩、筛选、边缘处理或任务优先级分配。

例如,一个 RGB-D 相机、一个 64 线激光雷达和多个触觉阵列同时工作时,原始数据量非常大。若机器人通过无线网络远程控制,直接传输所有原始数据可能导致延迟过高或丢包。此时需要在机器人本体上完成特征提取和局部融合,只上传目标位姿、障碍物列表、局部地图或异常片段。

5.2 AWGN 容量对无线机器人系统的启示

对于加性高斯白噪声信道

$$Y = X + Z, \quad (17)$$

在功率约束 P 和噪声功率 N 下,容量为

$$C = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right). \quad (18)$$

带限高斯信道容量为

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W} \right). \quad (19)$$

这些公式对机器人无线通信有直接启示。首先,信噪比越高,容量越大;但容量随功率增加是对数增长,单纯提高发射功率并不经济。其次,带宽和功率可以相互交换,在功率受限的移动机器人和无人系统中,提高频谱利用、降低数据率、使用压缩和边缘处理往往比盲目提高发射功率更合理。

在机械工程应用中,这些限制会影响系统架构。例如:

- 工业机器人安全控制信号应优先保证低延迟和高可靠性;
- 大规模视觉和点云数据适合本地处理后再上传摘要;
- 异常状态或碰撞事件应触发高优先级传输;

- 远程操作中应避免把所有感知和控制都依赖高带宽无线链路；
- 多机器人协作时应根据任务信息价值分配通信资源。

5.3 压缩、量化和传输中的信息损失

机器人传感数据在传输前常需要量化和压缩。设原始传感数据为 Y ，压缩后数据为 Z ，接收端得到 R 。若形成链路

$$X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow R, \quad (20)$$

则由数据处理定理可得

$$I(X; Y) \geq I(X; Z) \geq I(X; R). \quad (21)$$

这说明量化、压缩和传输错误通常会降低接收端关于真实状态 X 的信息。

因此，机器人数据压缩不能只追求压缩比，还要考虑任务相关信息保留。例如，在机械臂接触控制中，力觉信号的瞬态峰值可能对应碰撞或插入失败，如果压缩算法平滑掉这些峰值，会显著降低安全监测信息；在移动机器人导航中，点云中的少量障碍物点可能对避障至关重要，不能简单按平均误差最小原则压缩。

第六章 面向机械工程的设计方法

6.1 传感器布置:把互信息放在源头

机器人传感器布置首先是机械工程问题。传感器能否获得高互信息,取决于安装位置、机械结构、信号传递路径和噪声环境。例如:

- 力/力矩传感器安装在腕部时更容易反映末端接触力;
- 触觉传感器应布置在可能发生接触和滑移的指尖区域;
- IMU 靠近机器人主体质心时更适合姿态估计;
- 相机安装位置应减少遮挡并覆盖关键操作区域;
- 激光雷达高度和视场应匹配导航场景中的障碍物分布。

这些设计都可以理解为提高 $I(X; Y)$: 让传感器观测 Y 更直接、更稳定地反映目标状态 X 。

6.2 特征设计:保留任务相关信息

特征提取是机器人感知中的常见步骤。对图像可提取目标框、关键点或语义特征;对力觉信号可提取接触力、力矩变化率和振动成分;对点云可提取平面、边缘、障碍物和局部地图。

根据信息理论,特征设计的目标不是保留所有原始数据,而是尽量保留与任务状态相关的信息。理想特征 Z 应满足:

$$I(X; Z) \approx I(X; Y), \quad (22)$$

同时数据维度、计算代价和传输代价显著低于原始观测 Y 。

这可以解释为什么传统机械知识与现代机器学习都重要。机械知识帮助确定哪些信号成分与任务状态相关,机器学习则帮助在复杂数据中学习有效表示。二者共同目标都是提高有效信息利用率。

6.3 融合算法:从加权平均到信息加权

许多工程系统采用加权平均或滤波器实现多传感器融合,如卡尔曼滤波、粒子滤波、因子图优化和深度融合网络。从信息理论角度看,合理融合应当根据传感器对当前状态的不确定性贡献动态调整权重。

如果某个传感器在当前环境中噪声增大、遮挡严重或退化,其观测对状态的互信息下降,融合权重应降低;若另一个传感器在当前阶段提供更多互补信息,则权重应提

高。例如，机器人在黑暗环境中应降低普通相机权重，提高激光雷达、IMU 或触觉信息权重；机械臂进入接触阶段后，应提高力觉和触觉权重。

这说明，多传感器融合不是固定公式，而应根据观测质量和任务阶段动态调整。

6.4 系统架构:在容量约束下分层处理

在通信和计算资源有限时，机器人系统应采用分层信息处理架构：

- 传感器端完成基础滤波、同步和异常检测；
- 边缘端完成特征提取、局部地图构建和快速闭环控制；
- 中央计算端完成全局优化、任务规划和历史数据分析；
- 云端或远程平台完成模型训练、群体经验积累和运维管理。

这种架构不是单纯的软件工程选择，而是由信息理论限制决定的。信道容量有限，处理链路会损失信息，实时控制又要求低延迟，因此应尽量在靠近信息源的地方保留和利用关键状态信息。

第七章 案例分析:机械臂装配任务中的信息流

7.1 任务描述

考虑一个机械臂执行轴孔装配任务。机械臂需要将圆柱销插入孔中。该任务对机械结构精度、控制精度和传感器融合都有较高要求。目标状态 X 可以包括:

$$X = \{\text{孔位姿, 销位姿, 相对偏差, 接触状态, 插入力, 装配成功性}\}.$$

可用传感器包括相机 Y_v 、关节编码器 Y_e 、腕部力/力矩传感器 Y_f 和末端触觉传感器 Y_t 。

7.2 装配前:视觉与编码器提供主要信息

在接触前,视觉系统可估计孔位姿,编码器可估计机械臂末端位姿。此时

$$I(X; Y_v, Y_e) \quad (23)$$

较大,而力觉和触觉尚未发生有效接触,条件互信息较小。系统应主要依赖视觉伺服和运动学模型降低位姿不确定性。

但视觉存在标定误差、遮挡和深度误差,编码器也受关节间隙、柔性变形和减速器误差影响。因此接触前的位姿估计仍有条件熵 $H(X|Y_v, Y_e)$,这也是装配过程中需要柔顺控制和接触反馈的原因。

7.3 接触后:力觉和触觉成为高价值信息

进入接触阶段后,视觉可能无法直接观察销孔接触细节,而力/力矩传感器能快速反映偏心、卡滞和碰撞。此时新增力觉信息的价值可表示为

$$I(X; Y_f | Y_v, Y_e). \quad (24)$$

若该值较大,说明力觉提供了视觉和编码器无法获得的接触状态信息。触觉传感器进一步提供接触分布,有助于判断是否发生偏斜或局部卡住。

这说明机械臂装配中的多传感器融合具有明显阶段性:接触前重视几何信息,接触后重视力学信息。信息理论为这种工程经验提供了统一解释。

7.4 动作选择:通过微小探索提高信息增益

当装配受阻时,机械臂可以执行小幅摆动、旋转或退回再插入等动作。这些动作不仅是控制策略,也是一种主动感知。若动作 a 能使后续力觉观测 $Y_f(a)$ 更好地区分偏

差方向,则其信息增益

$$IG(a) = H(X) - \mathbb{E}_{Y_f(a)}[H(X|Y_f(a), a)] \quad (25)$$

较大。

因此,柔顺装配中的“探测动作”可以被理解为为了降低接触状态不确定性而主动选择的机械动作。这正体现了机械运动与信息获取的耦合。

第八章 局限性与工程注意事项

信息理论为机器人多传感器融合提供了清晰框架，但在实际应用中仍有若干限制。

首先，互信息计算依赖概率分布，而真实机器人系统中的联合分布 $p(x, y)$ 往往未知，需要通过数据估计。高维连续变量的互信息估计本身并不容易，可能受到样本数量、估计方法和噪声模型影响。

其次，互信息高并不自动意味着工程上最优。传感器还受到成本、重量、体积、可靠性、维护难度和实时性约束。例如，高分辨率激光雷达可能信息量大，但不一定适合低成本移动机器人。

再次，信道容量给出的是理论极限，实际通信系统还受到协议开销、时延、同步、干扰、丢包、能耗和安全性限制。机器人控制系统尤其需要考虑实时性，不能只看平均传输速率。

最后，数据处理定理提醒我们算法不能凭空创造信息，但工程系统仍可通过先验知识、物理模型和主动感知改善估计效果。这里的改善并非违反信息理论，而是引入了额外信息源，例如几何约束、动力学模型、环境地图和任务先验。

第九章 结论

本文围绕“互信息与信道容量在机器人多传感器数据融合中的应用”展开讨论，将机器人多传感器融合问题放在信息理论框架下进行分析。熵刻画机器人对状态和环境的不确定性，互信息刻画传感器观测对这种不确定性的减少，条件互信息刻画新增传感器的边际价值，数据处理定理说明压缩、特征提取和算法后处理不能凭空增加关于真实状态的信息，信道容量则给出机器人通信链路可靠传输信息的理论上限。

对机械工程专业而言，机器人不是单纯的软件智能体，而是由机械结构、执行机构、传感器、控制器和通信网络共同构成的物理信息系统。多传感器融合的设计必须同时考虑机械安装位置、信号传递路径、噪声环境、任务阶段、通信带宽和算法模型。信息理论的价值在于，它帮助我们用统一语言回答三个核心问题：哪些数据真正有用，哪些数据是冗余的，有限通信和计算资源应优先保留哪些信息。

本文的核心结论是：机器人多传感器融合的目标不是盲目增加传感器数量或堆叠更复杂模型，而是在机械任务目标约束下最大化有效互信息、减少冗余、控制传输损失，并通过主动感知选择更有信息量的动作。这样的视角有助于设计更可靠、更高效、更符合机械工程实际约束的智能机器人系统。

参考文献

- [1] Claude E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 1948.
- [2] Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley, 2006.
- [3] David J. C. MacKay. *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*. Cambridge University Press, 2003.
- [4] Hugh Durrant-Whyte, Tim Bailey. Simultaneous Localization and Mapping: Part I. *IEEE Robotics & Automation Magazine*, 2006.
- [5] Bruno Siciliano, Oussama Khatib. *Springer Handbook of Robotics*. Springer, 2016.
- [6] Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox. *Probabilistic Robotics*. MIT Press, 2005.
- [7] 信息理论课程核心知识点总结.md, 本课程资料。